X

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Aqui está a análise detalhada, passo a passo, do conteúdo fornecido:

Análise Passo a Passo do Arquivo

1. Identificação do Formato e Estrutura

Formato do Binário: A presença de seções padrão (`.text` , `.data` , `.bss` , `.rodata` , `.interp` , `.shstrtab`) e o interpretador dinâmico (`/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`) indicam claramente que se trata de um executável compilado no formato **ELF (Executable and Linkable Format)** para sistemas **Linux x86-64**.

Origem da Compilação: Há referências explícitas ao **GCC (Debian 14.2.0-19)** e dependências da biblioteca padrão do C (`libc.so.6` com versões GLIBC de 2.2.5 a 2.34), mostrando que o binário foi gerado em um ambiente Linux moderno.

2. Análise de Funções e Símbolos

As funções importadas incluem rotinas comuns de gerenciamento de processos, memória e ambiente, tais como: `getpid` , `execvp` , `getenv` , `putenv` , `stat` , `strdup` , `malloc` e `atoll` .

Isso revela um programa que interage diretamente com variáveis de ambiente, argumentos de linha de comando (`argv`) e execução de processos filhos no sistema operacional.

3. Identificação de Assinaturas e Strings Críticas

A string mais marcante e distintiva encontrada no arquivo é:

```
E: neither argv[0] nor $_ works.
```

Esta mensagem de erro específica é a assinatura exclusiva do `shc` **(Shell Script Compiler)**, uma ferramenta popular de código aberto utilizada para converter scripts de shell (como Bash) em binários executáveis em C.

Conclusão: Benigno ou Malware?

Classificação Técnica: O arquivo **não é um malware por definição**. Trata-se de um **wrapper/empacotador gerado pelo** `shc` .

Contexto de Uso:

O `shc` é uma ferramenta legítima usada por administradores de sistemas e desenvolvedores para ocultar o código-fonte de scripts de shell e evitar exposições acidentais.

No entanto, por sua capacidade de ocultar lógicas, o `shc` também é frequentemente adotado por agentes maliciosos para empacotar scripts de backdoor, stagers de infecção ou cryptojackers em ambientes Linux.

Veredito Final: Estruturalmente, o arquivo é um **binário empacotado legítimo**. Contudo, a sua **benignidade real depende inteiramente do script shell interno** que ele contém e executa em tempo de execução. Para garantir que não há malícia, seria necessário descompactar ou realizar uma engenharia reversa no payload interno que está sendo executado pelo wrapper.

Por que você não classificou o programa como malware?

A decisão de não classificar o programa imediatamente como malware baseia-se em critérios técnicos de análise estática e na natureza da ferramenta que o gerou. Aqui estão os principais motivos para essa conclusão:

1. Identificação de uma Ferramenta Legítima (`shc`)

A string encontrada no binário (`E: neither argv[0] nor $_ works.`) é a assinatura técnica exclusiva do `shc` **(Shell Script Compiler)**.

O `shc` não é um vírus ou malware; é um utilitário legítimo de código aberto usado por administradores de sistemas e desenvolvedores Linux.

Sua função principal é converter scripts de shell (como Bash) em binários executáveis compilados em C, servindo para proteger o código-fonte de visualizações acidentais ou ocultar lógica de configuração.

2. Natureza de "Empacotador" (Wrapper)

O binário analisado não contém o código de um malware tradicional (como rotinas de injeção de código, exploração de vulnerabilidades de kernel, abertura de portas de rede maliciosas ou criptografia de arquivos). Ele atua apenas como um **container/invólucro**:

Ele recebe o script original, compacta/codifica-o dentro de sua estrutura e, em tempo de execução, o descarrega na memória para ser executado pelo interpretador de comandos.

Como a estrutura do arquivo segue o padrão de um executável compilado pelo GCC com bibliotecas padrão (`libc.so.6`), o binário em si é estruturalmente benigno.

3. Ferramenta de "Uso Duplo" (Dual-Use)

O `shc` se enquadra na categoria de ferramentas de uso duplo:

Uso Legítimo: Empresas e profissionais usam para proteger propriedade intelectual contida em scripts de automação.

Uso Malicioso: Criminosos cibernéticos também o utilizam para dificultar a análise estática por antivírus e ocultar scripts de infecção (como *stagers* ou *backdoors* simples).

Resumo do Veredito

Classificar o arquivo como malware apenas por estar empacotado pelo `shc` geraria um **falso positivo**, pois o mesmo empacotador pode ser usado para proteger um script corporativo inofensivo ou um script malicioso.

Para afirmar com 100% de certeza se há malícia, seria necessário extrair o payload interno (o script oculto dentro do binário) — um processo que pode ser feito inspecionando a memória durante a execução controlada (análise dinâmica) ou revertendo o processo do wrapper.